第六周作业-1

第六周作业

基础作业

1.1 正运动学验证

> 1. 启动仿真，使用 `arm_kinematics.py fk` 和 `tf_echo /torso /left_hand` 验证正运动学公式。简要给出 3 组关节角，分别发送关节命令，并提交测试结果表格；
> 2. 分析为什么现在输入 q2 为正值时，FK 脚本输出与 tf_echo 结果不一致？提交思考结果；
> 3. 针对不一致的问题，你会如何修改代码，请给出修改后的代码局部细节和运行结果截图。

1. 关节角度验证

No.	关节角度	py 程序查看位置	tf_echo 查看位置
1	(0.8, -0.9)	[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rosrun humanoid_sim arm_kinematics.py fk 0.8 -0.9 ========== 输入: q1 = 0.8000 rad (45.8 deg) q2 = -0.9000 rad (-51.6 deg) 手端 (torso 系): x=0.1300, y=0.1255, z=0.0316 ↑ 应与 tf_echo /torso /left_hand 的 Translation 一致 2R 平面坐标: s=0.1255 (侧向), d=0.3184 (下垂) ========== >>> 对应的关节命令: rostopic pub /humanoid/position_controller/command std_msgs/Float64MultiArray "data: [0.8000, 0.0, -0.9000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" -1	At time 2656.918 - Translation: [0.130, 0.125, 0.031] - Rotation: in Quaternion [-0.051, 0.000, 0.000, 0.999] in RPY (radian) [-0.102, 0.000, 0.000] in RPY (degree) [-5.817, 0.000, 0.000]
2	(0.5, -0.2)	[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rosrun humanoid_sim arm_kinematics.py fk 0.5 -0.2 ========== 输入: q1 = 0.5000 rad (28.6 deg) q2 = -0.2000 rad (-11.5 deg) 手端 (torso 系): x=0.1300, y=0.1491, z=0.0025 ↑ 应与 tf_echo /torso /left_hand 的 Translation 一致 2R 平面坐标: s=0.1491 (侧向), d=0.3475 (下垂) ========== >>> 对应的关节命令: rostopic pub /humanoid/position_controller/command std_msgs/Float64MultiArray "data: [0.5000, 0.0, -0.2000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" -1	At time 2793.758 - Translation: [0.130, 0.149, 0.002] - Rotation: in Quaternion [0.149, 0.000, 0.000, 0.989] in RPY (radian) [0.299, -0.000, 0.000] in RPY (degree) [17.138, -0.000, 0.000]
3	(0.2, 0.5)	[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rosrun humanoid_sim arm_kinematics.py fk 0.2 0.5 ========== 输入: q1 = 0.2000 rad (11.5 deg) q2 = 0.5000 rad (28.6 deg) 手端 (torso 系): x=0.1300, y=0.1557, z=0.0163 ↑ 应与 tf_echo /torso /left_hand 的 Translation 一致 2R 平面坐标: s=0.1557 (侧向), d=0.3337 (下垂) ========== >>> 对应的关节命令: rostopic pub /humanoid/position_controller/command std_msgs/Float64MultiArray "data: [0.2000, 0.0, 0.5000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" -1	At time 3404.458 - Translation: [0.130, 0.075, -0.022] - Rotation: in Quaternion [0.099, 0.000, 0.000, 0.995] in RPY (radian) [0.199, -0.000, 0.000] in RPY (degree) [11.414, -0.000, 0.000]

2. q2 为正值时，由于在 urdf 文件中，限制了角度的范围 [-2.0, 0]，因此 q2 被修改为了 0，可以验证，当设定关节角度为 (0.2, 0)，得到的坐标与关节角度为 (0.2, 0.5) 时的坐标相同（如下图）。

```
^C[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rostopic pub /humanoid/position_controller/command std_msgs/
Float64MultiArray "data: [0.2000, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" -1
publishing and latching message for 3.0 seconds
[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rosrun tf tf_echo /torso /left_hand
At time 3009.558
- Translation: [0.130, 0.075, -0.022]
- Rotation: in Quaternion [0.099, 0.000, 0.000, 0.995]
            in RPY (radian) [0.199, -0.000, 0.000]
            in RPY (degree) [11.416, -0.000, 0.000]
At time 3009.558
- Translation: [0.130, 0.075, -0.022]
- Rotation: in Quaternion [0.099, 0.000, 0.000, 0.995]
            in RPY (radian) [0.199, -0.000, 0.000]
            in RPY (degree) [11.416, -0.000, 0.000]
```

3. 修改 humanoid.kinematics.urdf 文件中 left_elbow 的范围，调整为 [-2.0, 2.0]，可以得到和 py 文件计算相同的位置坐标（如下图）

```
<joint name="left_elbow" type="revolute">
  <parent link="left_upper_arm"/>
  <child link="left_forearm"/>
  <origin xyz="0 0 -0.2" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="1 0 0"/>
  <limit lower="-2.0" upper="2" effort="10" velocity="1.0"/>
</joint>
```

1.

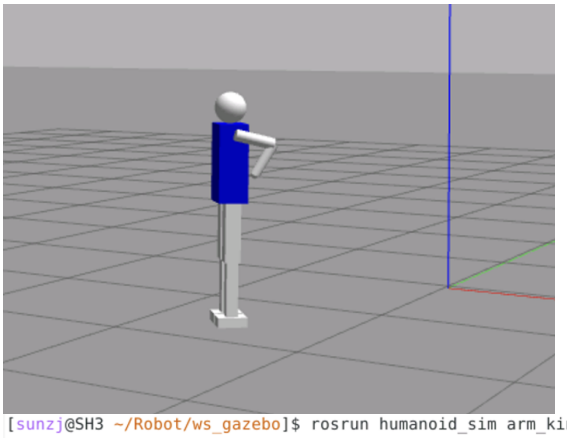
```
At time 42.397
- Translation: [0.130, 0.155, 0.016]
- Rotation: in Quaternion [0.342, 0.000, 0.000, 0.940]
            in RPY (radian) [0.698, -0.000, 0.000]
            in RPY (degree) [40.016, -0.000, 0.000]
```

2. ▮

1.2 逆运动学闭环验证

> 1. 使用 `arm_kinematics.py ik` 指定末端目标位置，求解 IK，将输出的 `rostopic pub` 命令发送给机器人，用 tf_echo 验证手端是否到达目标，提交测试表格；
> 2. 分析 ik 的输入参数，即输入的末端位置和 torso 中显示的为什么不一致？（提示：torso 坐标系和肩部坐标系）给出思考结果，并分析解决思路

1. 逆运动计算，设定末端目标位置为 (0.1. 0.2)。末端 torso 的坐标为 (0.13, 0.1, 0.15)，py 程序运算结果与 tf_echo 显示的结果一致。



```
[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rosrun humanoid_sim arm_kinematics.py ik 0.1 0.2
====================================================
目标: s = 0.1000 m, d = 0.2000 m
q1 = 1.3347 rad (76.5 deg)  限位OK
q2 = -1.8872 rad (-108.1 deg)  限位OK
FK 验证: s=0.1000, d=0.2000, 误差=0.000000 m
末端 torso 坐标: x=0.130, y=0.1000, z=0.1500

>>> 可直接粘贴到终端发送给机器人:
rostopic pub /humanoid/position_controller/command std_msgs/Float64MultiArray "data: [1.3347, 0.0, -1.8872,
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" -1
====================================================
```

```
At time 1059.877
- Translation: [0.130, 0.100, 0.150]
- Rotation: in Quaternion [-0.273, 0.000, 0.000, 0.962]
            in RPY (radian) [-0.553, 0.000, 0.000]
            in RPY (degree) [-31.706, 0.000, 0.000]
```

2.由于位置点相对的坐标系不一致，我们设定的是末端相对于肩部坐标系的坐标为 $F_{target_to_shoulder}$ = (0, 0.1, (-)0.2), 而 tf_echo 中给出的是末端相对于 torso 坐标系的坐标为 $F_{target_to_torso}$ = (0.13, 0.1, 0.15)，考虑到肩部坐标系相对于 TORSO 坐标系平移为 $F_{shoulder_to_torso}$ = (0.13, 0.0, 0.35)，有 $F_{target_to_torso} = F_{target_to_shoulder} + F_{shoulder_to_torso}$，实际描述的是同一个位置。

基础作业提交要求

> 将以上内容整理为 **一份 PDF**，包含：
>
> 1. 验证测试表格
> 2. 思考题回答
> 3. Gazebo 机器人姿态截图（至少 1 张）
> 4. tf_echo 终端输出截图（至少 2 张）